Tugas Association Rule
Data Mining Praktikum
Intifada Afkar Lazain Muhammad (5054251029)

1. Hasil Eksplorasi dan Pembersihan Data

   Dataset Online Retail.xlsx berisi 8 kolom yaitu InvoiceNo(Id belanja), StockCode, Deskripsi barang yang dibeli, InvoiceDate, UnitPrice, CustumerID, Country, Quantity. Namun yang akan digunakan hanya InvoiceNo dan Deskripsi barang yang dibeli karena kita hanya ingin tahu dalam setiap transaksi seberapa banyak suatu pembelian barang mempengaruhi pembelian barang lain.

   Pada laporan ternyata diberitahu bahwa ada description yang kosong, transaksi yang dibatalkan(ditandai dengan awalan huruf "C") dan baris dengan Quantity bernilai negatif atau nol sehingga diperintahkan untuk menghapus baris yang mengandung nilai invalid tersebut. jumlah baris awal adalah 541.909 dan jumlah invoice awal adalah 25.900, saat sudah di cleaning jumlah baris menjadi 530.693 dan jumlah invoice menjadi 20.136.

   Setelah itu format data diubah menjadi berbasis Invoice dimana setiap transaksi berisi daftar produk yang dibeli, format itu kemudian di encode menggunakan One Hot Encoder agar dapat diproses pada saat menerapkan algoritma.

2. Aturan Asosiasi yang Dihasilkan Beserta Analisis Evaluasi

   Algoritma yang dipilih adalah FP-Growth karena algoritma ini lebih cepat daripada apriori. Aturan asosiasi dilakukan pengetesan min_support dengan nilai 0.01, 0.02, 0.03 untuk membandingkan hasil, untuk min_confidence = 0.5 dipilih sesuai perintah uji coba (hanya berfokus pada analisis di min_support). Hasil dari min_support 0.01 menghasilkan 841 rules yang merupakan jumlah yang terlalu banyak untuk di analisis karena terlalu banyak hubungan untuk di cek. Hasil dari min_support 0.02 menghasilkan 61 rules yang masih terlalu banyak untuk dianalisis terlebih tugas hanya menginginkan top 3. Hasil dari min_support 0.03 menghasilkan 11 rules yang cukup ringkas dan mudah dianalisis serta cukup untuk menjawab soal, kelebihan dari min_support yang lebih besar selain meringkas juga memastikan kita mendapatkan hubungan yang sering terjadi di pembelian. Berikut hasil aturan dari min_support 0.03

Total aturan asosiasi yang dihasilkan: 11

	antecedents	consequents	support	confidence	lift
0	(ALARM CLOCK BAKELIKE RED)	(ALARM CLOCK BAKELIKE GREEN)	0.031784	0.608944	12.511932
1	(ALARM CLOCK BAKELIKE GREEN)	(ALARM CLOCK BAKELIKE RED)	0.031784	0.653061	12.511932
2	(JUMBO BAG PINK POLKADOT)	(JUMBO BAG RED RETROSPOT)	0.040971	0.677340	6.519558
3	(JUMBO STORAGE BAG SUKI)	(JUMBO BAG RED RETROSPOT)	0.035956	0.611486	5.885704
4	(JUMBO SHOPPER VINTAGE RED PAISLEY)	(JUMBO BAG RED RETROSPOT)	0.033770	0.578723	5.570351
5	(LUNCH BAG PINK POLKADOT)	(LUNCH BAG RED RETROSPOT)	0.030095	0.555963	7.157850
6	(LUNCH BAG BLACK SKULL)	(LUNCH BAG RED RETROSPOT)	0.031834	0.503535	6.482852
7	(GREEN REGENCY TEACUP AND SAUCER)	(ROSES REGENCY TEACUP AND SAUCER)	0.038141	0.756650	14.292598
8	(ROSES REGENCY TEACUP AND SAUCER)	(GREEN REGENCY TEACUP AND SAUCER)	0.038141	0.720450	14.292598
9	(PINK REGENCY TEACUP AND SAUCER)	(GREEN REGENCY TEACUP AND SAUCER)	0.031436	0.826371	16.393893
10	(GREEN REGENCY TEACUP AND SAUCER)	(PINK REGENCY TEACUP AND SAUCER)	0.031436	0.623645	16.393893

3 Aturan Terbaik Berdasarkan Nilai Lift (Tanpa Redundansi):

	antecedents	consequents	support	confidence	lift
0	(PINK REGENCY TEACUP AND SAUCER)	(GREEN REGENCY TEACUP AND SAUCER)	0.031436	0.826371	16.393893
1	(GREEN REGENCY TEACUP AND SAUCER)	(ROSES REGENCY TEACUP AND SAUCER)	0.038141	0.756650	14.292598
2	(ALARM CLOCK BAKELIKE GREEN)	(ALARM CLOCK BAKELIKE RED)	0.031784	0.653061	12.511932

```
Aturan #1: Jika membeli [PINK REGENCY TEACUP AND SAUCER] -> Maka membeli [GREEN REGENCY TEACUP AND SAUCER]
  - Support    : 0.0314 (3.14% dari seluruh transaksi)
  - Confidence : 0.8264 (82.64% pembeli [PINK REGENCY TEACUP AND SAUCER] juga membeli [GREEN REGENCY TEACUP AND SAUCER])
  - Lift       : 16.39 (Pembelian bersama 16.39x lebih tinggi dibanding jika dibeli secara acak/independen)

Aturan #2: Jika membeli [GREEN REGENCY TEACUP AND SAUCER] -> Maka membeli [ROSES REGENCY TEACUP AND SAUCER]
  - Support    : 0.0381 (3.81% dari seluruh transaksi)
  - Confidence : 0.7567 (75.67% pembeli [GREEN REGENCY TEACUP AND SAUCER] juga membeli [ROSES REGENCY TEACUP AND SAUCER])
  - Lift       : 14.29 (Pembelian bersama 14.29x lebih tinggi dibanding jika dibeli secara acak/independen)

Aturan #3: Jika membeli [ALARM CLOCK BAKELIKE GREEN] -> Maka membeli [ALARM CLOCK BAKELIKE RED]
  - Support    : 0.0318 (3.18% dari seluruh transaksi)
  - Confidence : 0.6531 (65.31% pembeli [ALARM CLOCK BAKELIKE GREEN] juga membeli [ALARM CLOCK BAKELIKE RED])
  - Lift       : 12.51 (Pembelian bersama 12.51x lebih tinggi dibanding jika dibeli secara acak/independen)
```

3. Dari 3 aturan terbaik dapat dibuat bundling barang karena jika seseorang membeli barang pertama maka kemungkinan membeli barang ke 2 sangat besar jadi jika diberi bundling dengan diskon maka kemungkinan terjualnya banyak. Jika dilihat sebenarnya dari 3 aturan itu sama sama membeli 2 barang yang sama namun dengan varian warna berbeda sehingga dapat disimpulkan bahwa kebanyakan pengunjung cenderung membeli barang yang sama namun dengan varian berbeda tiap berkunjung sehingga barang yang satu kategori disarankan dipasang berjajar.

   Untuk kesimpulan dari 3 aturan secara eksplisit adalah PINK REGENCY TEACUP AND SAUCER sering dibeli bersamaan dengan GREEN REGENCY TEACUP AND SAUCER , GREEN REGENCY TEACUP AND SAUCER sering dibeli bersamaan dengan ROSES REGENCY TEACUP AND SAUCER, ALARM CLOCK BAKELIKE GREEN sering dibeli dengan ALARM CLOCK BAKELIKE RED.